# Cours de Statistique-Econométrie

Cours 1 (27/01/2026)

- Slides
- Exercice 1 :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
  - Code du tuto fait en cours (script .R)

Cours 2 (03/02/2026)

- Slides
- Exercice 2 (régressions linéaires) :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
  - Code du tuto fait en cours (script .R)
- Exercice 3 (régressions multiples) :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
  - Code du tuto fait en cours (script .R)

Cours 3 (10/02/2026)

- Slides
- Exercice 4 (event studies) :
  - Données à télécharger (BaseTD1.csv)
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
- Exercice 5 (Capital Asset Pricing Model) :
  - Données à télécharger (CAPM.csv)
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)

Cours 4 (17/02/2026)

- Slides
- Exercice 6 (homoscédasticités et autocorrélation des erreurs) :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
- Exercice 7 (boucles) :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)

Cours 5 (24/02/2026)

- Slides
- Exercice 8 (régression multiple avec l'Arbitrage Pricing Theory) :
  - Données à télécharger (Microsoft.csv)
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
  - Code du tuto fait en cours (script .R)
- Pour aller plus loin sur les biais de variables omises, voir ce tuto sur mon site, sur la reproduction intergénérationnelle du niveau d'éducation.

Cours 6 (11/03/2026)

- Slides
- Exercice 9 (régression avec effets fixes et effets aléatoires sur des données de panel) :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)

Cours 7 (17/03/2026)

- Slides
- Exercice 10 (probit et logit)
    - Données à télécharger (default.csv)
    - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)

Cours 8 (24/03/2026)

- Slides
- Exercice 11 (2SLS)
    - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)

**Contrôle terminal : présentation de 30 minutes + 5 minutes de questions, réparties sur les 3 dernières séances.**

Barème :

| Catégorie | Sous-critères | Points |
|---|---|---|
| 1. Question de recherche (4 pts) | Clarté de la question | 1 |
| | Pertinence économique et faisabilité | 1 |
| | Définition des variables et hypothèses | 2 |
| 2. Collecte et traitement des données (2 pts) | Qualité des sources et justification | 1 |
| | Préparation des données, construction des variables | 1 |
| 3. Analyse économétrique (6 pts) | Choix et justification des méthodes | 2 |
| | Application correcte des méthodes | 2 |
| | Interprétation pertinente des résultats | 2 |
| 4. Communication écrite et code (4 pts) | Clarté, lisibilité et reproductibilité du script | 2 |
| | Clarté des slides et bonne structure | 2 |
| 5. Présentation orale (4 pts) | Clarté de la présentation (bonne structure) et des explications hypothèses, méthodologie et résultats | 2 |
| | Réponses aux questions et discussion critique | 2 |
| TOTAL | | 20 |

Pour les slides, voici un plan typique de présentation :

1. Introduction
   - Contexte économique et justification du sujet
   - Problématique et question de recherche précise
   - Objectifs du projet, méchannismes et hypothèses principales
2. Données
   - Sources des données (bases publiques, enquêtes, etc.)
   - Description des variables principales
   - Statistiques descriptives et premières visualisations
3. Méthodologie économétrique
   - Choix des modèles (régression linéaire, panel, logit/probit, etc.)
   - Justification du choix du modèle
   - Vérifications des hypothèses économétriques (hétéroscédasticité, autocorrélation…)
   - Tests et modèles alternatifs si pertinents
4. Résultats
   - Présentation des résultats principaux (tableaux, graphiques)
   - Interprétation économique des coefficients
   - Discussion sur la robustesse et la significativité des résultats
5. Discussion et limites
   - Limites des données et de la méthodologie
   - Problèmes éventuels rencontrés et solutions
6. Conclusion
   - Résumé des principaux résultats
   - Réponse à la question de recherche
   - Messages clés à retenir

Ordre de passage :

| Date de passage | Nom | Prénom | Groupe |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | ROUX | CORENTIN | 5 |
| 07/04/2026 | FAROUQI | SOUFIANE | 5 |
| 07/04/2026 | AIT-OUAMARA | YANIS | 5 |
| 07/04/2026 | BORDES | JULIETTE | 7 |
| 07/04/2026 | ABITBOL | ANOUK | 7 |
| 14/04/2026 | HENRION | MARGAUX | 3 |
| 14/04/2026 | LAPEYRE | ROSIE | 3 |
| 14/04/2026 | KRIEF | RAPHAEL | 6 |
| 14/04/2026 | TAIEB | SACHA | 6 |
| 14/04/2026 | LEGENDRE | ELOUAN | 8 |
| 14/04/2026 | ADUAYOM | FOLLIVI ALEXANDRE | 8 |
| 21/04/2026 | HAMADACHE | ADAM | 1 |
| 21/04/2026 | FAUCON | LILIAN | 1 |
| 21/04/2026 | RAJCOOMAR--RAYAR | ROMAIN | 1 |
| 21/04/2026 | BOSI | EMMA | 2 |
| 21/04/2026 | RAVIER | LAURENZA | 2 |
| 21/04/2026 | NGUYEN | NGOC TU MINH | 4 |

Liste des projets :

| Groupe | Sujet |
|---|---|
| 1 Adam, Lilian, Romain | Quel est l'effet de la détention d'ETF sur la volatilité d'un actif financier ? |
| 2 Emma, Laurenza | L'indice de la peur : l'attention des investisseurs sur Wikipédia prédit-elle la volatilité des marchés ? |
| 3 Margaux, Rosie | Dans quelle mesure le niveau de vie d'un individu influence-t-il la part de son budget consacrée à l'habillement ? |
| 4 Tù | Comment la température quotidienne influence-t-elle la consommation d'électricité selon les régions en 2025 ? |
| 5 Corentin, Soufiane, Yanis | La divergence entre la volatilité du S&P 500 et le VIX influence-t-elle la rentabilité annuelle du S&P 500 ? |
| 6 Raphael, Sacha | Les taux d'intérêts influencent-ils le marché des actions ? |
| 7 Juliette, Anouk | Quel est l'effet de l'éducation sur le salaire en France ? |
| 8 Elouan, Alexandre | Quel est l'effet de la corruption sur le PIB ou la croissance ? Focus exploitation des ressources naturelles. |